

TUGAS 1 PEMROGRAMAN

Kelas PRG4

DEADLINE PENGUMPULAN: Jumat, 18 September 2026, pukul 23.55

A. KONVERSI DAN KATEGORI SUHU HARIAN

Deskripsi Masalah:

Diketahui sebuah stasiun pemantau cuaca yang mencatat suhu udara satu kali setiap hari. Alat pencatatnya dapat diatur untuk memakai satuan Celsius, Fahrenheit, atau Kelvin, sehingga sebuah nilai suhu belum dapat dibaca sebelum satuannya diketahui.

Program yang dibuat membaca satu kode satuan dan satu nilai suhu dari papan ketik, lalu menampilkan suhu tersebut dalam ketiga satuan beserta kategorinya.

Spesifikasi Masalah

- Kode satuan dibaca sebagai satu karakter bertipe **char**, yaitu C untuk Celsius, F untuk Fahrenheit, dan K untuk Kelvin.
- Kode satuan boleh ditulis dengan huruf besar maupun huruf kecil, dan keduanya diperlakukan sama.
- Nilai suhu dibaca sebagai bilangan bertipe **double**.
- Selisih antara skala Kelvin dan skala Celsius ditetapkan sebagai konstanta **SELISIH_KELVIN** yang bernilai 273.15.
- Nilai suhu dikonversi terlebih dahulu ke derajat Celsius. Pemilihan rumus konversi memakai **switch** terhadap kode satuan.
- Jika kode satuan bukan huruf C, F, atau K, maka program menampilkan *KODE SATUAN TIDAK DIKENAL* dan tidak menampilkan apa pun selain itu.
- Jika suhu dalam derajat Celsius lebih kecil daripada -273.15, maka program menampilkan *SUHU TIDAK MUNGKIN* dan tidak menampilkan apa pun selain itu. Pemeriksaan tersebut memakai **if** yang berada di dalam cabang kode satuan yang dikenal.
- Untuk suhu yang sah, program menampilkan:
 - suhu dalam derajat Celsius
 - suhu dalam derajat Fahrenheit
 - suhu dalam Kelvin
 - kategori suhu
 - keterangan wujud air

- Kategori suhu ditentukan dengan **if**, **else if**, dan **else** berdasarkan suhu dalam derajat Celsius:
 - *DINGIN*, bila kurang dari 10
 - *SEJUK*, bila 10 sampai kurang dari 25
 - *HANGAT*, bila 25 sampai kurang dari 32
 - *PANAS*, bila 32 atau lebih
- Keterangan wujud air adalah *AIR MEMBEKU* bila suhu dalam derajat Celsius kurang dari atau sama dengan 0, dan *AIR TIDAK MEMBEKU* bila tidak. Keterangan tersebut dihasilkan dengan **operator kondisional ? :**, bukan dengan **if**.

Petunjuk: $C = (5/9)(F - 32)$, $C = K - 273.15$, $F = (9/5)C + 32$, dan $K = C + 273.15$. Pada C++, 5/9 bernilai 0 karena kedua bilangannya bertipe int, sehingga salah satunya ditulis sebagai bilangan desimal, misalnya 5.0/9.

Tugas anda adalah:

- Tuliskan program lengkap sesuai spesifikasi di atas dalam satu berkas sumber C++.
- Jalankan program tersebut tiga kali, masing-masing dengan kode satuan F, dengan kode satuan K, dan dengan sebuah kode yang tidak dikenal.
- Berikan komentar pada bagian kode yang tidak jelas dengan sendirinya.
- Sertakan penjelasan pada bagian paling bawah berkas dengan bentuk yang ditentukan pada Bagian B.

B. KETENTUAN TEKNIS

Batasan Bahasa

Program hanya memakai konstruksi yang terdapat pada file materi, sampai dengan bagian Decision Making Statement pada materi keempat.

- Pustaka yang disertakan hanya **iostream**.
- Yang dipakai: variabel dan tipe data dasar, const, operator aritmetika, relasional, logika, dan penugasan, cin dan cout dengan endl, if, if else, if else if, if bersarang, switch, dan operator ? :.
- Yang tidak dipakai: perulangan dalam bentuk apa pun, array, fungsi buatan sendiri, string, struct, kelas, dan pointer.

Aturan switch yang Digunakan

Dua case yang ditulis berurutan tanpa break di antaranya menjalankan pernyataan yang sama, sesuai aturan fall through pada materi keempat (slide 17). Aturan tersebut sudah mencukupi untuk menangani huruf besar dan huruf kecil.

```
case 'F':
case 'f':
    ... konversi dari Fahrenheit ...
break;
```

Berkas yang Dikumpulkan

- **Satu berkas saja, berekstensi .cpp.** Bukan zip, bukan pdf, bukan foto, bukan tangkapan layar, dan bukan beberapa berkas terpisah.
- Nama berkas mengikuti pola **Tugas1_NIU_NamaDepan.cpp**, dengan NIU berupa enam angka yang terletak di tengah NIM. Contohnya Tugas1_543210_Noelle.cpp.
- Pengumpulan yang tidak berbentuk satu berkas .cpp tidak diperiksa.

Format Berkas

Blok identitas ditempatkan pada baris paling atas dan blok penjelasan pada bagian paling bawah. Keduanya ditulis sebagai komentar banyak baris, yaitu dibuka dengan garis miring diikuti tanda bintang dan ditutup dengan tanda bintang diikuti garis miring, seperti pada materi pertama. Bentuknya sebagai berikut.

```
/*
    Nama           : <nama lengkap>
    NIM            : <nim lengkap>
    Program Studi  : <program studi>
    Kelas          : PRG4
*/

#include <iostream>
using namespace std;

... program anda di sini ...

/*
    PENJELASAN

    1. Alur program
       <urutan langkah dari masukan sampai keluaran>

    2. Variabel
       <nama, tipe data, dan kegunaan tiap variabel>
```

3. Percabangan
 <percabangan yang dipakai dan alasannya>
4. Contoh eksekusi
 <masukan dan keluaran ketiga eksekusi>
5. Catatan
 <kesulitan dan cara mengatasinya>

* /

Alur program ditulis sebagai kalimat, bukan salinan kode. Contoh eksekusi memuat ketiga kali menjalankan program yang diminta pada butir b, lengkap dengan masukan dan keluarannya. Catatan paling banyak lima kalimat.

Selamat mengerjakan!